



EDACI

EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL

Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754CRB
Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E M E D I O I S O T E R M O

N ° 1 2 1 5 9 7



PERFIL TÉRMICO N° 121597
THERMAL PROFILE

CONTENIDOS
CONTENTS

1. INTRODUCCIÓN.....	Pag. 03
INTRODUCTION	
2. OBJETIVO.....	Pag. 04
OBJETIVE	
3. ALCANCE Y DEFINICIONES.....	Pag. 05
REACH AND DEFINITIONS	
4. METODOLOGÍA.....	Pag. 06
METODOLOGY	
5. RESULTADO DEL ENSAYO.....	Pag. 08
RESULTS	
6. PATRONES UTILIZADOS.....	Pag. 10
INSTRUMENT USED	
7. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO.....	Pag. 11
ENVIROMENTALS CONDITIONS	



PERFIL TÉRMICO N° 121597
THERMAL PROFILE

1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del **OAA** y de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán válidos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Una incubadora de plaquetas con agitador.
INSTRUMENT

MARCA: Presvac
BRAND

MODELO: AP48-LT
MODEL

IDENTIFICACION: ESTUFA-26413
ID

NUMERO DE SERIE: 26413
SERIAL NUMBER

DETERMINACIONES REQUERIDAS: PERFIL TERMICO
REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED – PT – 01
PROCED APLICATED

ENSAYO REALIZADO EN: DEPENDENCIA DEL CLIENTE
TEST PERFORMED IN:

FECHA DE COMIENZO ENSAYO: 19 de febrero de 2023
TEST DATE (BEGIN)

FECHA DE FINALIZACION DE ENSAYO: 20 de febrero de 2023
TEST DATE (FINISHED)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 15 de marzo de 2023
REPORT DATE

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME Y ANEXOS: 11
NUMBER OF PAGES

CLIENTE: SWISS MEDICAL S.A. – LABORATORIO CENTRAL
CUSTOMER

DOMICILIO: Catamarca 1242
ADDRESS

LOCALIDAD: C.A.B.A.
LOCATION

PAIS: Argentina
COUNTRY



PERFIL TÉRMICO N° 121597
THERMICAL PROFILE

2. OBJETIVO
OBJETIVE

El objeto del ensayo es establecer la caracterización de los parámetros de una incubadora marca Presvac perteneciente a SWISS MEDICAL S.A – LABORATORIO CENTRAL. Dichos parámetros son los que definen el comportamiento de un medio isoterma. Entre ellos se encuentran el estudio de estabilidad, uniformidad e indicación de temperatura.



PERFIL TÉRMICO Nº 121597
THERMAL PROFILE

3. ALCANCE Y DEFINICIONES
REACH AND DEFINITIONS

El alcance de este ensayo esta dado por los parámetros de funcionamiento del medio isoterma: el punto de control de temperatura y/o la programación para la cual se desea efectuar el ensayo, programa del ciclo, tiempo de estabilización y tiempo de duración del proceso.

El estudio se realizo para el régimen permanente, sin carga.

Se efectuaron las mediciones para un set point de 21,0 °C, con un control tipo ON-OFF y circulador de aire encendido.

Dichos parámetros se obtuvieron del controlador de temperatura, del medio isoterma.

A continuación, se detallaran las definiciones de las palabras que encontraremos en el presente informe:

Indicación (temperatura): Es el valor indicado en el instrumento medidor de temperatura de la cámara isoterma.

Patrón: Compuesto por un adquisidor de datos patrón.

Uniformidad: Diferencia máxima entre el valor medio de las temperaturas medidas en la ubicación del sensor situado en el centro del recinto objeto del estudio con respecto a la temperatura media obtenida con cualquiera de los otros sensores situados en la zona de ensayo del recinto objeto del estudio.

Estabilidad: Fluctuación de la temperatura medida en la zona de ensayo en un período de tiempo definido. Se cuantifica mediante la obtención de la desviación típica de las lecturas de los patrones.

Uniformidad: Es la diferencia de los promedios de las mediciones realizadas entre la posición X_i referida al centro del medio isoterma.

$$Uniformidad = |promedio x_j - promedio x_i|$$

Fluctuación: Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medido durante el ensayo en la posición X_i

$$Fluctuación = x_{imax} - x_{imin}$$

Estabilidad: Luego de llegar a la estabilización del medio isoterma, se calcula en función de la fluctuación en la posición X_i de un intervalo de tiempo especificado.

$$Estabilidad = \frac{fluctuación}{\sqrt{12}}$$



PERFIL TÉRMICO Nº 121597
THERMICAL PROFILE

4. METODOLOGÍA **METODOLOGY**

A continuación se detalla un resumen del protocolo de ensayo ejecutado, durante el estudio de estabilidad, uniformidad e indicación de temperatura, del medio isoterma.

4.1 INSTALACIÓN DE LOS SENSORES

Se colocaron 9 sensores sobre los extremos y centro dentro del medio isoterma, según figura 1, midiendo la temperatura en los puntos indicados.

4.2 DURACIÓN DEL ENSAYO

Se realizaron las mediciones a intervalos de 1 minuto durante un periodo de 24 horas.

4.3 EJECUCIÓN DEL ENSAYO

Se conecto a la red de alimentación eléctrica el medio isoterma, se colocó próximo al medio isoterma el termohigrómetro de referencia y se comenzaron a registrar las mediciones de temperatura.

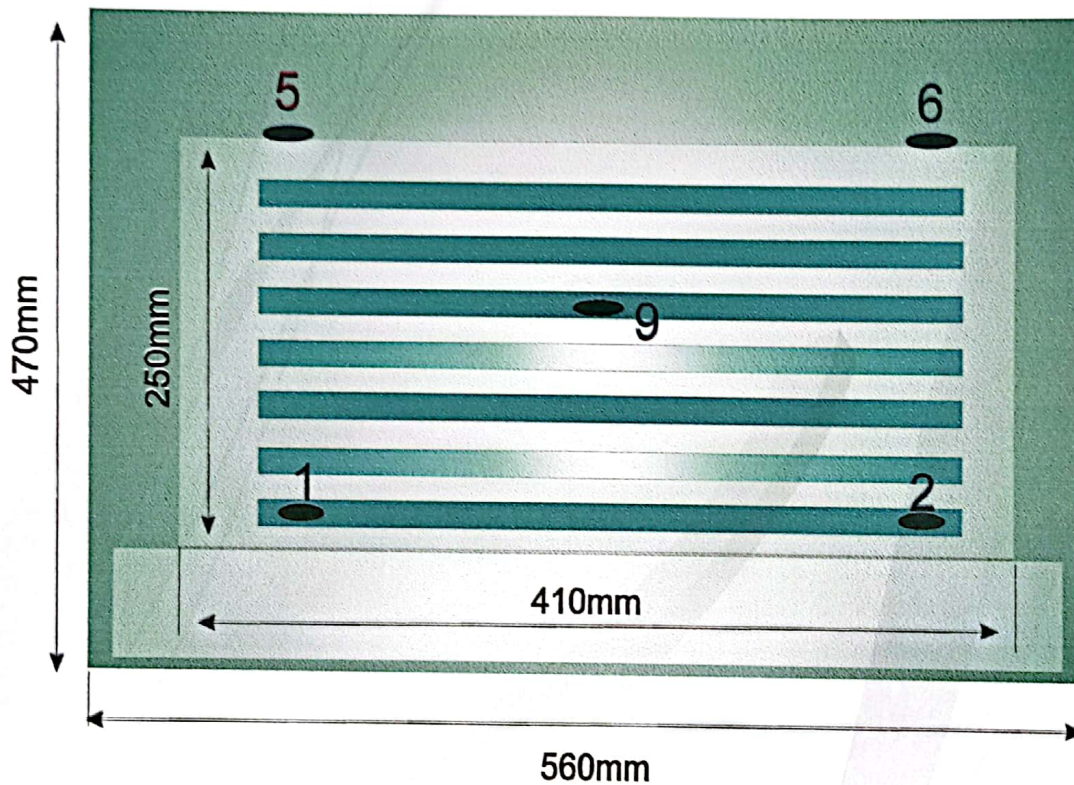
Hora de inicialización del Ensayo: 09:00:00 hs.



PERFIL TÉRMICO Nº 121597
THERMAL PROFILE

Ubicación de Sensores

Vista desde frente



Vista de arriba

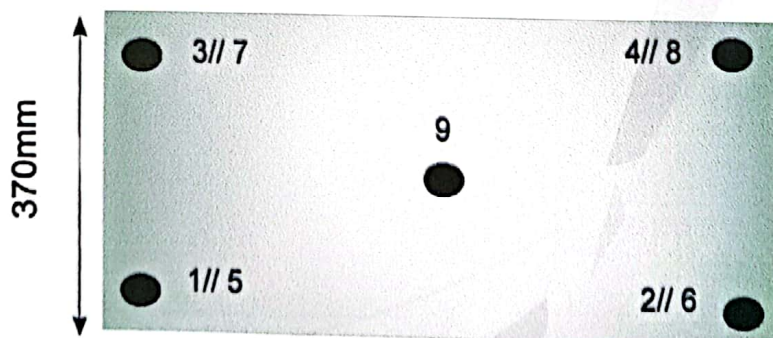


Figura 1



PERFIL TÉRMICO N° 121597
THERMAL PROFILE

5 RESULTADO DEL ENSAYO
RESULTS

Para todas las etapas se ha procedido a corregir el valor indicado por el sensor y el adquirente de datos (los mismos surgen de los certificados de los equipos).

Los valores registrados para los sensores instalados se detallan a continuación.

5.1 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS

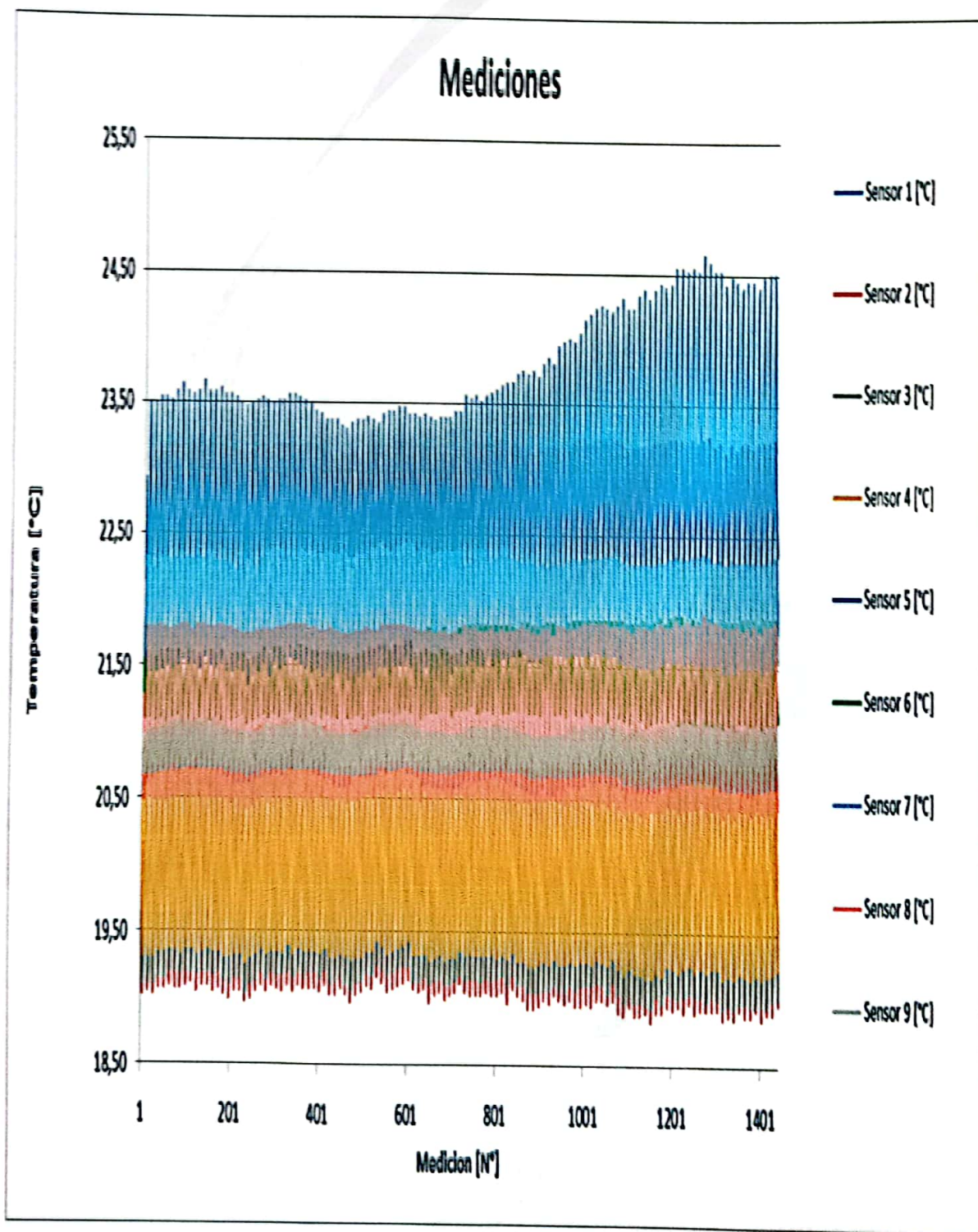
Sensor	Temperatura Promedio [°C]	Incertidumbre [°C]	Temperatura Máxima [°C]	Temperatura Mínima [°C]	Variación Máxima [°C]	Estabilidad [°C]	Uniformidad [°C]
Sensor 1	22,72	1,7	24,64	21,35	3,29	0,95	-1,89
Sensor 2	20,00	1,5	21,07	18,83	2,24	0,65	0,83
Sensor 3	19,84	1,2	20,77	18,94	1,83	0,53	0,99
Sensor 4	19,93	1,1	20,71	19,17	1,54	0,44	0,90
Sensor 5	22,75	0,81	23,25	22,29	0,96	0,28	-1,92
Sensor 6	21,44	0,75	21,89	21,03	0,86	0,25	-0,61
Sensor 7	21,91	0,77	22,36	21,48	0,88	0,25	-1,08
Sensor 8	21,13	1,1	21,90	20,37	1,53	0,44	-0,30
Sensor 9	20,83	0,65	21,13	20,58	0,55	0,16	0,00

Uniformidad máxima: (-1,92) °C

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004



PERFIL TÉRMICO N° 121597
THERMAL PROFILE



[Signature]



PERFIL TÉRMICO Nº 121597
THERMAL PROFILE

6 PATRONES UTILIZADOS
INSTRUMENTS USED

Se utilizaron datalogger marca HOBO, como elementos sensores identificados como,

SENSOR Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DATALOGGERS	USB 51	USB 53	USB 54	USB 56	USB 57	USB 59	USB 60	USB 62	USB 64

Los mismos son trazables por medio de una calibración, con el conjunto termómetro digital TD03 y TD04. Para registrar las condiciones ambientales se utilizó un termohigrómetro marca TFA identificado como TH 42.

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	Nº SERIE	Nº CERTIFICADO	FREC. CAL.
DATALOGGER	USB 51	HOBO	10894077	114151 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 53	HOBO	10894064	114152 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 54	HOBO	10962625	114153 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 56	HOBO	10962626	114154 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 57	HOBO	10958738	114156 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 59	HOBO	10796059	114157 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 60	HOBO	10796060	114158 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 62	HOBO	10796062	114160 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 64	HOBO	10958709	114161 EDACI JULIO 2022	12 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 42	TFA	1471	111471 EDACI ABRIL 2022	24 MESES



PERFIL TÉRMICO N° 121597
THERMICAL PROFILE

7 **CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO**
ENVIROMENTALS CONDITIONS

TEMP. AMBIENTE MAX.: $24,1\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$

H. R. A. MAX.: $53\text{ \%HR} \pm 5\text{ \%HR}$

TEMP. AMBIENTE MIN.: $20,2\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$

H. R. A. MIN.: $36\text{ \%HR} \pm 5\text{ \%HR}$

OBSERVACIONES:

El cálculo de estabilidad y uniformidad no se encuentran bajo el alcance del O.A.A.

PREPARO PREPARED BY
División Laboratorios
Alan Vazquez

Ing. Mariana Guzman
Jefa Aseguramiento de Calidad